P3 Jarkom Lanjutan
FTP & SFTP

NAMA	:	Ihsanta Zaki Sanjaya
KELAS	:	3 Teknik Komputer B
NRP	:	3223600058
DOSEN	:	Ir Sigit Wasista M.Kom
MATA KULIAH	:	Jaringan Komputer Lanjutan
TANGGAL	:	Senin, 08 September 2025

D4 TEKNIK KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2025

FTP & SFTP

I. Tugas

1. Jelaskan pengertian FTP dan SFTP beserta:
   - Sejarah singkat kemunculannya
   - Fungsi utama masing-masing protokol
   - Perbedaan mendasar dari sisi keamanan, port, dan penggunaan

   FTP (File Transfer Protocol) adalah protokol jaringan yang dirancang untuk mentransfer file secara efisien dan andal antar host, serta menawarkan kemampuan penggunaan penyimpanan file jarak jauh secara nyaman. Protokol ini pertama kali diusulkan pada tahun 1971 oleh Abhay Bhushan untuk jaringan ARPANET (pendahulu internet), kemudian diadaptasi ke atas TCP/IP dan ditetapkan dalam spesifikasi resmi melalui RFC 959 pada Oktober 1985.

   Fungsi utama FTP adalah mempromosikan berbagi file (program dan data), memfasilitasi akses tidak langsung ke komputer remote, menyamarkan perbedaan sistem penyimpanan antar host, dan mentransfer data secara andal dan efisien. Sedangkan SFTP atau SSH File Transfer Protocol. Bertujuan menyediakan akses terhadap file, transfer, dan manajemen file melalui saluran data yang andal dan aman, sebagai ekstensi protokol SSH versi 2.

   SFTP dikembangkan oleh kelompok kerja IETF SECSH sebagai ekstensi dari SSH2 untuk menyediakan transfer file yang aman. Secara teknis bukanlah FTP yang dijalankan di atas SSH, tetapi protokol baru yang dirancang dari nol oleh IETF. SSH sendiri mulai dikembangkan sejak 1995, sedangkan SFTP mulai digunakan sejak era akhir 1990-an dan menjadi standar melalui berbagai implementasi SSH.

   Dari sisi keamanan, FTP mentransmisikan perintah, username, password, dan data secara *plain text*, sehingga rentan terhadap penyadapan (sniffing). Sebaliknya, SFTP mengenkripsi seluruh komunikasi (perintah dan data) melalui koneksi SSH, sehingga jauh lebih aman. Mengenai port, FTP menggunakan port standar 21 untuk kontrol dan port 20 (atau dinamis) untuk data. SFTP hanya membutuhkan port tunggal yaitu port 22, membuat konfigurasi firewall lebih mudah dan aman. Untuk penggunaan, FTP lebih umum dalam lingkungan lama atau internal tanpa kebutuhan keamanan tinggi. SFTP banyak digunakan ketika keamanan menjadi prioritas, seperti dalam transfer file antar server produksi dan backup, karena mendukung autentikasi dengan password maupun kunci SSH publik

2. Buatlah tabel perbandingan ancaman keamanan pada FTP dan bagaimana SFTP dapat mengatasinya. Contoh: sniffing, MITIM, credential leak

Ancaman Keamanan	**FTP**	**SFTP**
Sniffing (penyadapan lalu lintas)	Semua data, termasuk username, password, dan file, dikirim dalam plain text sehingga mudah disadap dengan packet sniffer (misalnya Wireshark).	Seluruh komunikasi dienkripsi dengan SSH, sehingga data yang disadap tidak bisa dibaca tanpa kunci dekripsi.
Man-in-the-Middle (MITM) Attack	FTP tidak memiliki mekanisme bawaan untuk memverifikasi identitas server, sehingga penyerang bisa memodifikasi atau	SSH menggunakan enkripsi simetris + kunci publik untuk autentikasi, sehingga identitas server dapat diverifikasi dan mencegah

	menyisipkan data di tengah.	manipulasi data.
Credential Leak (kebocoran kredensial)	Username dan password dikirim dalam bentuk teks biasa, sangat rawan dicuri oleh penyerang di jaringan.	SFTP mengenkripsi kredensial dengan SSH, serta mendukung autentikasi berbasis kunci publik yang lebih aman dibanding password.
Brute-force Password Attack	Password FTP sering kali lemah, tidak ada perlindungan bawaan terhadap brute-force, hanya bergantung pada server-side rules.	SFTP bisa membatasi login melalui SSH (fail2ban, rate-limiting), serta mendukung autentikasi dengan keypair yang lebih sulit diserang brute-force.
Integrity of Files (modifikasi file)	Tidak ada jaminan integritas, file yang dikirim bisa dimodifikasi tanpa terdeteksi.	SFTP menjamin integritas karena data dilindungi dengan message authentication code (MAC) dari SSH.
Firewall Traversal	FTP menggunakan dua port (21 untuk kontrol, 20/dinamis untuk data), yang sering bermasalah dengan firewall dan membuka celah keamanan.	SFTP hanya menggunakan satu port (22), lebih mudah diamankan dengan firewall rules yang ketat.

3. Install aplikasi client (misalnya FileZilla atau WinSCP), kemudian:
   - Coba lakukan koneksi ke server FTP (port 21)
   - Coba lakukan koneksi ke server SFTP (port 22)
   - Bandingkan pengalaman pengguna (apakah login lebih aman, apakah ada perbedaan kecepatan, dll)

   Saat melakukan uji coba menggunakan aplikasi klien seperti FileZilla atau WinSCP, koneksi ke server FTP (port 21) memang berhasil dilakukan dengan cepat, tetapi data login (username dan password) serta file yang ditransfer tidak terenkripsi sehingga rentan terhadap penyadapan; bahkan aplikasi biasanya memberi peringatan bahwa koneksi tidak aman. Sebaliknya, koneksi ke server SFTP (port 22) berlangsung melalui protokol SSH, sehingga seluruh komunikasi dienkripsi, kredensial lebih terlindungi, dan pengguna dapat memanfaatkan autentikasi berbasis kunci publik yang lebih aman dibanding hanya password. Dari sisi pengalaman pengguna, antarmuka dan fitur manajemen file relatif sama (misalnya drag-and-drop, resume transfer), namun SFTP lebih praktis karena hanya menggunakan satu port sehingga tidak merepotkan konfigurasi firewall, sedangkan FTP memerlukan pengaturan tambahan untuk channel data dan kontrol. Dari sisi kecepatan, FTP bisa sedikit lebih cepat karena tidak ada overhead enkripsi, tetapi dalam praktik jaringan modern perbedaannya tidak signifikan, sehingga keuntungan keamanan SFTP jauh lebih dominan dibandingkan kelemahan performanya.

4. Sebuah perusahaan ingin mengirimkan data keuangan antar cabang melalui internet. Apakah sebaiknya mereka menggunakan FTP atau SFTP? Jelaskan alasan teknis dan keamanan!

   Untuk pengiriman data keuangan antar cabang melalui internet, perusahaan sebaiknya menggunakan SFTP karena protokol ini mengenkripsi seluruh komunikasi, mulai dari autentikasi hingga transfer file, sehingga data sensitif tidak dapat disadap atau dimanipulasi pihak ketiga, berbeda dengan FTP yang hanya mengirim data dalam bentuk plain text dan sangat rentan terhadap sniffing maupun serangan man-in-the-middl. Selain itu, SFTP hanya membutuhkan satu port (22) sehingga lebih mudah diamankan dengan firewall dan mendukung

autentikasi kunci publik yang lebih kuat, menjadikannya pilihan yang jauh lebih aman dan andal untuk melindungi kerahasiaan serta integritas data keuangan perusahaan.

5. Buatlah sebuah laporan singkat tentang cara konfigurasi server SFTP pada sistem Linux (Ubuntu/Debian), mulai dari:
   - Mengaktifkan service SSH
   - Membuat akun user khusus
   - Menguji transfer file melalui SFTP

   1. Aktifkan SSH Service

```
sudo apt update
sudo apt install -y openssh-server
sudo systemctl enable --now ssh
```

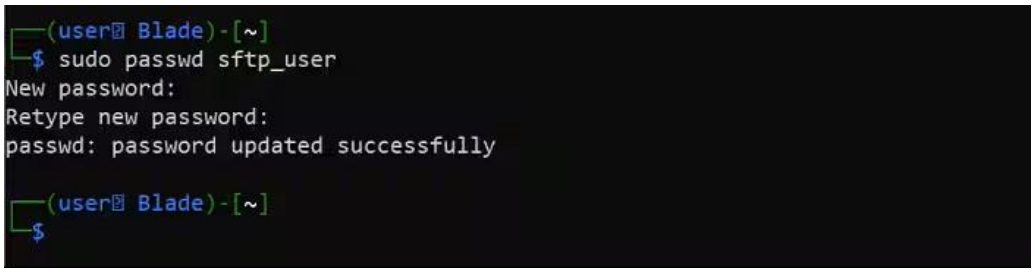
   2. Aktifkan dan jalankan servicenya

```
sudo systemctl enable --now ssh
```

   3. Buat user & direktori SFTP

```
sudo groupadd sftp_group
sudo useradd -m -g sftp_group -s /usr/sbin/nologin sftp_user
sudo passwd sftp_user

sudo mkdir -p /data/sftp_user/uploaded_files
sudo chown -R root:sftp_group /data/sftp_user
sudo chown -R sftp_user:sftp_group /data/sftp_user/uploaded_files
```



   4. Konfigurasi sshd_config

Edit file:
```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Tambahkan di akhir:
```
Match Group sftp_group
ChrootDirectory /data/%u
ForceCommand internal-sftp
```

```
  GNU nano 6.0                    /etc/ssh/sshd_config
#ClientAliveCountMax 3
#UseDNS no
#PidFile /run/sshd.pid
#MaxStartups 10:30:100
#PermitTunnel no
#ChrootDirectory none
#VersionAddendum none

# no default banner path
#Banner none

# Allow client to pass locale environment variables
AcceptEnv LANG LC_*

# override default of no subsystems
Subsystem       sftp    /usr/lib/openssh/sftp-server

# Example of overriding settings on a per-user basis
#Match User anoncvs
#       X11Forwarding no
#       AllowTcpForwarding no
#       PermitTTY no
#       ForceCommand cvs server
Match Group sftp_group
ChrootDirectory /data/%u
ForceCommand internal-sftp
                                [ Wrote 125 lines ]
^G Help      ^O Write Out   ^W Where Is    ^K Cut       ^T Execute     ^C Location    M-U Undo
^X Exit      ^R Read File   ^\ Replace     ^U Paste     ^J Justify     ^/ Go To Line  M-E Redo
```

Simpan lalu restart:

```
sudo systemctl restart sshd
```

5. Uji coba

```
sftp sftp_user@SERVER_IP
```

Perintah dasar:

- Upload: put localfile.txt
- Download: get remotefile.txt
- Rekursif (folder): put -r localdir atau get -r remotedir
- Resume: reput file / reget file

Langkah konfigurasi server SFTP di Ubuntu meliputi mengaktifkan service SSH dengan menginstal paket openssh-server dan memastikan servicenya berjalan, lalu membuat user khusus SFTP beserta direktori yang sesuai dengan pengaturan permission agar aman digunakan. Setelah itu, file konfigurasi /etc/ssh/sshd_config diedit untuk menambahkan aturan Match Group, ChrootDirectory, dan ForceCommand internal-sftp sehingga user hanya bisa mengakses SFTP di dalam direktori yang ditentukan. Terakhir, server direstart dan dilakukan uji coba koneksi menggunakan perintah sftp user@server, dengan perintah dasar seperti put untuk upload, get untuk download, serta dukungan transfer direktori secara rekursif dan resume transfer. Dengan konfigurasi ini, server siap digunakan untuk transfer file yang aman dan terenkripsi melalui SSH.